Aula 17: Laços aninhados: primos e divisores

Lógica de Programação – Superior · Bloco 2

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Usar um laço dentro de outro para testar divisibilidade.

- n é primo se nenhum d de 2 até $\sqrt{n}$ divide n
- Condição `d * d <= n` evita `sqrt`
- Laço externo escolhe candidatos; interno testa cada um
- Bandeira (flag): `primo = 1` antes, `primo = 0` ao achar divisor

O padrão em C

```c
int primo = (n >= 2);
for (int d = 2; d * d <= n; d++)
    if (n % d == 0) {
        primo = 0;
        break;
    }
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`for (d = 1; ...)`	`for (d = 2; ...)`	todo número é divisível por 1
`else primo = 1;`	`/* só zera */`	a flag não pode voltar a 1 no laço
`/* 1 é primo? */`	`primo = (n >= 2);`	1 não é primo

Teste de mesa

```
int achados = 0;
for (int p = 3; p <= 13; p += 2) {
    int a = 1, b = 1;
    for (int d = 3; d * d <= p + 2; d += 2) {
        if (p % d == 0 && d < p) a = 0;
        if ((p + 2) % d == 0 && d < p + 2) b = 0;
    }
    if (a && b) achados++;
}
```

p	p primo?	p+2 primo?	achados
3	sim	sim	1
5	sim	sim	2
7	sim	não	2
9	não	sim	2
11	sim	sim	3
13	sim	não	3

Questão resolvida em sala

Avaliação 2 – 2014.2, Questão II

`avaliacao_2_ano_2014_2.pdf`

Os N primeiros pares de primos gêmeos

Estratégia:

1. Primos gêmeos: p e p + 2 primos
2. Candidatos ímpares a partir de 3; parar ao achar N pares
3. Testar os dois com o mesmo laço de divisores

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                          // printf e scanf

int main(void) {                            // início do programa
    int n;                                  // quantos pares mostrar
    printf("N: ");                          // pede N
    scanf("%d", &n);                        // lê N
    int achados = 0;                        // pares já mostrados
    for (int p = 3; achados < n; p += 2) {  // candidatos ímpares 3, 5, 7...
        int p_primo = 1, q_primo = 1;       // supõe que p e p + 2 são primos
        for (int d = 3; d * d <= p + 2; d += 2) {  // testa divisores ímpares até a raiz
```

Solução (2/2)

```
11              if (p % d == 0 && d < p) p_primo = 0;  // d divide p (e não é o próprio p)
12              if ((p + 2) % d == 0 && d < p + 2) q_primo = 0;  // d divide p + 2
13          }
14          if (p_primo && q_primo) {            // os dois primos: é um par de gêmeos
15              printf("(%d, %d)\n", p, p + 2);  // mostra o par
16              achados++;                       // conta o par
17          }
18      }
19      return 0;                                // fim sem erro
20  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 2 – 2019.2, Questão III

`avaliacao_2_ano_2019_2.pdf`

sigma(n), a soma dos divisores, para n de 1 a N

Dicas:

- σ(n) = soma de todos os divisores de n (inclui 1 e n)
- Laço externo: n de 1 a N; interno: d de 1 a n
- Zere a soma a cada novo n

Para conferir: entrada `10` → a saída deve conter `1, 3, 4, 7, 6, 12, 8, 15, 13, 18`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-17